

Installer et utiliser Python

Une configuration locale simple pour travailler
avec les scripts de chimie en PCSI

CHOIX RECOMMANDÉ

Pour débiter, la solution conseillée dans ce dossier est Thonny. Son installateur principal contient à la fois l'éditeur et Python : une seule installation suffit pour commencer.

Cette fiche concerne uniquement le travail local sur ordinateur. Elle ne présente ni notebook en ligne, ni service nécessitant un compte.

CE QU'IL FAUT OBTENIR

Élément	Rôle	Choix conseillé
Python	Exécute les instructions	Version fournie avec Thonny
Thonny	Permet d'écrire, enregistrer et lancer les fichiers	Interface principale du cours
Bibliothèques	Ajoutent les calculs et graphiques scientifiques	numpy, matplotlib et scipy
Dossier de travail	Regroupe scripts, données et résultats	Un dossier PCSI_Python sur l'ordinateur

Une autre interface est-elle possible ?

Oui. Un fichier .py reste un fichier Python : il peut être ouvert avec Thonny, IDLE, Visual Studio Code ou PyCharm. Thonny est privilégié ici parce que son interface est sobre et qu'il limite les réglages nécessaires.

Parcours

1. Installer Thonny. 2. Exécuter un premier fichier. 3. Installer les trois bibliothèques. 4. Tester la configuration. 5. Organiser son dossier de travail.

1. Installer Thonny sous Windows

Avant de télécharger

Thonny 5 est proposé pour Windows 10 et 11. Dans Paramètres > Système > Informations système, repérer le type du système. La grande majorité des ordinateurs Intel ou AMD utilisent l'installateur x64. Les ordinateurs équipés d'un processeur Snapdragon récent peuvent nécessiter ARM64.

Téléchargement officiel de Thonny

<https://thonny.org/>

1 Télécharger

Sur thonny.org, choisir l'installateur Windows correspondant au processeur. Pour un ordinateur Intel ou AMD ordinaire, choisir x64. Ne pas choisir la version portable pour une première installation.

2 Lancer l'installateur

Ouvrir le fichier téléchargé. Si Windows affiche une confirmation, vérifier que le fichier vient bien de thonny.org avant de poursuivre.

3 Choisir l'installation personnelle

Choisir l'installation pour l'utilisateur actuel, souvent indiquée par For me only. Elle ne demande généralement pas les droits administrateur. Conserver le dossier proposé.

4 Terminer

Conserver les options usuelles, terminer l'installation puis lancer Thonny depuis le menu Démarrer.

Premier contrôle

En bas à droite de Thonny, l'interpréteur doit correspondre à Python local fourni avec Thonny. En cas de doute : Outils > Options > Interpréteur, puis choisir le Python local de Thonny.

```
print("Python fonctionne")
print(2 + 3)
```

Créer un nouveau fichier, saisir ces deux lignes, l'enregistrer sous test_python.py, puis cliquer sur le bouton vert ou appuyer sur F5. Le panneau inférieur doit afficher le texte puis le nombre 5.

2. Installer Thonny sous macOS

Choisir le bon installateur

Ouvrir le menu Pomme puis À propos de ce Mac. Si la ligne Puce indique M1, M2, M3, M4 ou une puce Apple plus récente, choisir Apple Silicon / ARM64. Si la ligne Processeur indique Intel, choisir l'installateur Intel / x64.

[Téléchargement officiel de Thonny pour macOS](https://thonny.org/)

<https://thonny.org/>

1 Télécharger

Choisir le fichier .pkg adapté au Mac. L'installateur officiel de Thonny contient Python ; il n'est pas nécessaire d'installer séparément le Python fourni avec macOS.

2 Installer

Ouvrir le fichier .pkg et suivre les étapes proposées. Conserver le dossier d'installation par défaut.

3 Ouvrir Thonny

Lancer Thonny depuis Applications, Launchpad ou Spotlight. Lors du premier lancement, macOS peut demander une confirmation.

4 En cas de blocage par macOS

Vérifier d'abord que le fichier vient de thonny.org. Ouvrir ensuite Réglages Système > Confidentialité et sécurité et utiliser Ouvrir quand même uniquement pour cet installateur identifié.

Premier contrôle

```
print("Python fonctionne sur ce Mac")
print(6 * 7)
```

Enregistrer le fichier sous test_python.py, puis l'exécuter avec le bouton vert ou F5. Le panneau inférieur doit afficher le texte puis le nombre 42.

Ne pas utiliser le Python système de macOS pour ce cours. Garder l'interpréteur local associé à Thonny évite de mélanger plusieurs installations.

3. Prendre en main Thonny

Les deux zones principales

Zone	Utilité
Éditeur - partie supérieure	Écrire et modifier le fichier Python. Chaque onglet correspond à un fichier.
Console ou Shell - partie inférieure	Voir les résultats, les messages et les erreurs produits par le programme.

Le cycle de travail

1	Ouvrir ou créer un fichier
Utiliser Fichier > Ouvrir pour un script fourni, ou Fichier > Nouveau pour commencer un script. Un programme de ce cours porte l'extension .py.	
2	Enregistrer
Choisir un dossier de travail connu et donner un nom explicite, par exemple tp02_etalonnage.py. Enregistrer avant la première exécution.	
3	Exécuter
Cliquer sur le bouton vert Exécuter ou appuyer sur F5. Lire le résultat dans la console. Un graphique s'ouvre dans une fenêtre séparée.	
4	Modifier puis recommencer
Changer une seule donnée ou instruction, enregistrer et relancer. Pour arrêter un programme bloqué ou fermer un graphique persistant, utiliser Stop/Reset.	

Ouvrir un script fourni

Copier d'abord le dossier de scripts sur l'ordinateur. Dans Thonny, ouvrir le fichier voulu depuis ce dossier, puis l'enregistrer sous un nouveau nom avant de le modifier. Ainsi, l'original reste disponible.

Le bouton Exécuter lance le fichier actuellement ouvert. Avant d'appuyer sur F5, vérifier l'onglet actif et l'emplacement indiqué dans le titre de la fenêtre.

Lire une erreur

Commencer par la dernière ligne du message rouge. Repérer ensuite le nom du fichier et le numéro de ligne. Corriger une chose à la fois : parenthèse, deux-points, indentation, nom de variable ou bibliothèque manquante.

4. Installer les bibliothèques scientifiques

Les familles suivantes utilisent trois bibliothèques usuelles : numpy pour les tableaux et calculs, matplotlib pour les graphiques et scipy pour certains outils numériques.

Procédure dans Thonny

1 Ouvrir le gestionnaire

Dans Thonny, choisir Outils > Gérer les paquets... ou Tools > Manage packages... selon la langue de l'interface.

2 Installer numpy

Rechercher exactement numpy, sélectionner le paquet puis cliquer sur Installer. Attendre le message de réussite.

3 Installer matplotlib et scipy

Recommencer séparément avec matplotlib, puis scipy. Une connexion internet est nécessaire pendant l'installation.

4 Redémarrer l'interpréteur

Fermer le gestionnaire puis choisir Exécuter > Stop/Reset, ou redémarrer Thonny, afin que les nouveaux paquets soient détectés.

[Documentation officielle de Thonny - installer des paquets](https://github.com/thonny/thonny/wiki/InstallingPackages)

<https://github.com/thonny/thonny/wiki/InstallingPackages>

Tester la configuration

```
import numpy
import matplotlib
import scipy

print("numpy :", numpy.__version__)
print("matplotlib :", matplotlib.__version__)
print("scipy :", scipy.__version__)
print("Configuration opérationnelle")
```

Si ce programme s'exécute sans message rouge, la configuration nécessaire aux scripts du cours est opérationnelle.

Si Python affiche ModuleNotFoundError

Vérifier l'orthographe du paquet et l'interpréteur sélectionné dans Outils > Options > Interpréteur. Le gestionnaire de paquets et le script doivent utiliser le même Python. Réinstaller le paquet dans cet interpréteur si nécessaire.

5. Les autres interfaces locales

Il n'est pas obligatoire d'utiliser Thonny. En revanche, l'étudiant doit savoir quel interpréteur exécute son fichier et où les bibliothèques sont installées.

Interface	Installation	Pour qui ?
Thonny	Un installateur inclut Python	Choix conseillé pour débiter
IDLE	Fourni avec l'installateur Python officiel	Interface minimale, peu de réglages
Visual Studio Code	Installer Python, VS Code et l'extension Python	Étudiant déjà à l'aise avec un éditeur
PyCharm	Installer PyCharm et configurer un interpréteur	Projet plus conséquent ; interface plus riche

Visual Studio Code

VS Code est un éditeur. L'extension Python ajoute les commandes utiles, mais elle ne contient pas l'interpréteur : Python doit être installé séparément, puis sélectionné avec Python: Select Interpreter.

[Tutoriel Python officiel de Visual Studio Code](https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial)

<https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial>

PyCharm

PyCharm est un environnement plus complet. Lors de la création d'un projet, il faut choisir ou créer un environnement Python. Les fonctions essentielles restent disponibles gratuitement, mais l'interface est plus lourde pour une première approche.

[Guide d'installation officiel de PyCharm](https://www.jetbrains.com/help/pycharm/installation-guide.html)

<https://www.jetbrains.com/help/pycharm/installation-guide.html>

Installer Python séparément

Cette étape n'est pas nécessaire avec l'installation Thonny recommandée. Elle devient utile pour IDLE, VS Code ou certains réglages avancés. Télécharger uniquement une version stable depuis python.org et éviter les versions de test indiquées alpha, beta ou release candidate.

[Téléchargements officiels de Python](https://www.python.org/downloads/)

<https://www.python.org/downloads/>

Quel que soit l'éditeur, les scripts fournis restent des fichiers .py. Il n'est pas nécessaire de les convertir dans un autre format.

6. Organiser ses dossiers et son travail

Une organisation stable évite une grande partie des erreurs de fichier, notamment lorsqu'un script doit lire des données ou enregistrer une figure.

Arborescence conseillée

```
PCSI_Python/  
  00_fiches/  
  01_scripts_fournis/  
  02_travail_personnel/  
    TP01_vinaigre/  
      donnees/  
      scripts/  
      figures/  
    TP02_spectrophotometrie/  
      donnees/  
      scripts/  
      figures/
```

Règles simples

- Conserver les scripts fournis dans un dossier non modifié.
- Copier le script utile dans le dossier du TP avant de l'adapter.
- Placer les données et le script du même TP dans une arborescence facile à retrouver.
- Utiliser des noms courts et explicites, sans accumulation de mots comme final_final.
- Éviter les caractères spéciaux dans les noms de fichiers Python.
- Enregistrer régulièrement et effectuer une copie de sauvegarde du dossier principal.

Nommer les versions

```
tp02_etalonnage_depart.py  
tp02_etalonnage_v1.py  
tp02_etalonnage_corrige.py
```

Une version doit correspondre à une étape identifiable. Lorsque le script fonctionne, conserver une copie avant d'entreprendre une modification importante.

Données et résultats

Ne jamais écraser les données brutes obtenues pendant le TP. Les corrections éventuelles doivent être faites dans une copie et expliquées. Donner aux figures enregistrées un nom qui indique leur contenu, par exemple tp02_droite_etalonnage.png.

Sauvegarder ne remplace pas vérifier : rouvrir occasionnellement un fichier important et s'assurer qu'il contient bien la dernière version attendue.

7. Apprendre le code efficacement

La meilleure progression ne consiste pas à mémoriser toutes les commandes. Il faut apprendre à lire un petit programme, prévoir son effet, le modifier et vérifier le résultat.

La boucle d'apprentissage

Étape	Action
1. Lire	Identifier les données, les calculs et les affichages.
2. Prévoir	Annoncer ce qui devrait changer avant d'exécuter.
3. Exécuter	Observer la console ou la figure obtenue.
4. Modifier	Changer une seule chose : valeur, condition, titre ou calcul.
5. Expliquer	Décrire avec ses propres mots le rôle des lignes modifiées.
6. Réutiliser	Adapter le même principe à une donnée du TP.

Conseils pratiques

- Travailler souvent pendant 15 à 25 minutes plutôt qu'une seule fois longtemps.
- Taper soi-même les exemples courts au lieu de seulement les lire.
- Modifier une ligne à la fois et relancer immédiatement.
- Garder un petit carnet des erreurs comprises et de leur correction.
- Réutiliser un script antérieur plutôt que repartir d'une page vide.
- Toujours contrôler l'unité, l'ordre de grandeur et le sens physique du résultat.

Demander de l'aide efficacement

Fournir le fichier ou les quelques lignes concernées, le message d'erreur complet, ce qui était attendu et ce qui a été observé. Une capture seule est moins utile qu'un code copiable accompagné du message exact.

Configuration validée

Je peux cocher : Thonny démarre ; un fichier .py est enregistré ; F5 exécute le fichier ; la console affiche un résultat ; un graphique matplotlib s'ouvre ; numpy, matplotlib et scipy s'importent sans erreur ; je connais l'emplacement de mon dossier PCSI_Python.

Les liens officiels essentiels

Thonny

<https://thonny.org/>

Python - Windows

<https://www.python.org/downloads/windows/>

Python - macOS

<https://www.python.org/downloads/macos/>

Liens vérifiés en septembre 2026. Les pages officielles proposent la version stable adaptée au système.